

Systèmes orthonormaux, séparabilité et mesure de comptage

Un système orthonormal d'un espace de Hilbert est-il dénombrable ?

Note de synthèse

Table des matières

1	Le problème et son énoncé correct	1
2	Le lemme de séparation et le théorème principal	1
3	Nécessité de la séparabilité : la construction $\ell^2(I)$	2
3.1	L'espace	2
3.2	Le système orthonormal non dénombrable	3
4	$\ell^2(I)$ comme espace L^2 de la mesure de comptage	3
4.1	Deux simplifications offertes par μ_c	4
4.2	La contrepartie : perte de la σ -finitude	4
5	Fonctions étagées et effondrement de l'intégrale en somme	5
6	Synthèse	6

Résumé

On examine la question : *un système orthonormal d'un espace de Hilbert est-il nécessairement dénombrable ?* La réponse est négative en général, mais affirmative sous l'hypothèse de **séparabilité**. On isole le mécanisme purement métrique de la preuve — la séparation uniforme des vecteurs à distance $\sqrt{2}$ —, on montre que ce même mécanisme, *lu à l'envers*, force la non-séparabilité de $\ell^2(I)$ lorsque I est non dénombrable, puis on identifie $\ell^2(I)$ comme l'espace L^2 associé à la **mesure de comptage**. On clôt par une analyse du rôle exact joué par cette mesure, en corrigeant au passage un point subtil sur les fonctions étagées.

1 Le problème et son énoncé correct

La proposition « tout système orthonormal d'un espace de Hilbert est dénombrable » est **fausse** en toute généralité. L'énoncé correct fait intervenir une hypothèse de séparabilité, qui porte toute la charge de la preuve.

Définition 1.1 (Séparabilité). Un espace métrique H est *séparable* s'il admet une partie dénombrable dense, c'est-à-dire une partie $D \subset H$ au plus dénombrable telle que $\overline{D} = H$.

Définition 1.2 (Système orthonormal). Une famille $(e_i)_{i \in I}$ d'un espace de Hilbert H est un *système orthonormal* si $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$ pour tous $i, j \in I$.

L'objectif de la première partie est de démontrer le résultat suivant, puis d'en établir la nécessité de l'hypothèse.

Théorème 1.3 (Dénombrabilité sous séparabilité). *Dans un espace de Hilbert séparable, tout système orthonormal est au plus dénombrable.*

2 Le lemme de séparation et le théorème principal

Le cœur de l'affaire est un calcul de distance élémentaire, valable dans tout espace préhilbertien.

Lemme 2.1 (Séparation uniforme à distance $\sqrt{2}$). *Soit $(e_i)_{i \in I}$ un système orthonormal. Alors, pour $i \neq j$,*

$$\|e_i - e_j\| = \sqrt{2}.$$

Démonstration. Par bilinéarité (ou sesquilinearité) du produit scalaire et orthonormalité,

$$\|e_i - e_j\|^2 = \langle e_i - e_j, e_i - e_j \rangle = \|e_i\|^2 + \|e_j\|^2 - 2 \operatorname{Re} \langle e_i, e_j \rangle = 1 + 1 - 0 = 2. \quad \square$$

La séparation uniforme se traduit géométriquement par une famille de boules deux à deux disjointes, dont chacune isole un vecteur du système.

Lemme 2.2 (Boules disjointes). *Sous les hypothèses du lemme 2.1, les boules ouvertes $B_i = B\left(e_i, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, $i \in I$, sont deux à deux disjointes.*

Démonstration. Supposons $x \in B_i \cap B_j$ avec $i \neq j$. L'inégalité triangulaire et le lemme 2.1 donnent

$$\sqrt{2} = \|e_i - e_j\| \leq \|e_i - x\| + \|x - e_j\| < \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2},$$

ce qui est absurde. Donc $B_i \cap B_j = \emptyset$. $\square$

Démonstration du théorème 1.3. Soit $(e_i)_{i \in I}$ un système orthonormal de H séparable, et soit $D \subset H$ une partie dénombrable dense. Chaque boule B_i du lemme 2.2 est ouverte et non vide, donc rencontre D par densité : on peut choisir $d_i \in D \cap B_i$. Comme les B_i sont deux à deux disjointes, l'application

$$I \longrightarrow D, \quad i \longmapsto d_i$$

est **injective**. Il existe donc une injection de I dans l'ensemble dénombrable D , ce qui prouve que I est au plus dénombrable. $\square$

Remarque 2.3 (La morale métrique). L'orthonormalité n'intervient qu'une seule fois, pour produire la constante de séparation $\sqrt{2}$ (lemme 2.1). Le reste est un fait purement métrique :

Dans un espace métrique séparable, toute partie δ -séparée (points deux à deux à distance $\geq \delta > 0$) est au plus dénombrable.

On loge en effet une famille de boules disjointes de rayon $\delta/2$, chacune capturant un point distinct de la partie dense.

3 Nécessité de la séparabilité : la construction $\ell^2(I)$

Dire que l'hypothèse de séparabilité est *nécessaire*, c'est nier l'implication privée de son hypothèse : il faut exhiber un espace de Hilbert **non séparable** portant un système orthonormal **non dénombrable**. Le fait remarquable est que *c'est le même calcul de séparation $\sqrt{2}$* qui, lu à l'endroit, donnait la dénombrabilité, et qui, lu à l'envers, produit la non-séparabilité : les deux phénomènes sont les deux faces d'une même pièce.

3.1 L'espace

Définition 3.1 ($\ell^2(I)$). Pour un ensemble d'indices I arbitraire, on pose

$$\ell^2(I) = \left\{ x = (x_i)_{i \in I} \in \mathbb{C}^I : \sum_{i \in I} |x_i|^2 < +\infty \right\}, \quad \sum_{i \in I} |x_i|^2 := \sup_{\substack{F \subset I \\ F \text{ fini}}} \sum_{i \in F} |x_i|^2,$$

muni du produit scalaire $\langle x, y \rangle = \sum_{i \in I} x_i \overline{y_i}$. C'est un espace de Hilbert (la complétude se démontre comme pour $\ell^2(\mathbb{N})$).

Remarque 3.2 (Chaque vecteur a un support dénombrable). La finitude de $\sum_i |x_i|^2$ force le support $\{i : x_i \neq 0\}$ à être au plus dénombrable. En effet, pour $n \geq 1$ l'ensemble $\{i : |x_i| > 1/n\}$ est fini (sinon la somme divergerait), et

$$\{i : x_i \neq 0\} = \bigcup_{n \geq 1} \left\{ i : |x_i| > \frac{1}{n} \right\}$$

est réunion dénombrable d'ensembles finis. *Chaque vecteur individuel ne « voit » qu'un nombre dénombrable de coordonnées.* On pourrait croire l'espace « moralement séparable » — c'est faux, et toute la finesse est là : aucun jeu *dénombrable* de vecteurs ne les voit *tous* à la fois.

3.2 Le système orthonormal non dénombrable

Pour $i \in I$, soit $e_i = (\delta_{ij})_{j \in I}$ le vecteur valant 1 en position i et 0 ailleurs. Chaque $e_i \in \ell^2(I)$ (support réduit à un point) et $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$: la famille $(e_i)_{i \in I}$ est orthonormale, indexée par I .

Théorème 3.3 (Non-séparabilité). *Si I est non dénombrable, alors $\ell^2(I)$ possède un système orthonormal non dénombrable et n'est pas séparable.*

Démonstration. La famille $(e_i)_{i \in I}$ est orthonormale de cardinal $\text{card}(I)$ non dénombrable, ce qui règle le premier point. Par le lemme 2.1 elle est $\sqrt{2}$ -séparée, donc les boules $B_i = B\left(e_i, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ sont deux à deux disjointes (lemme 2.2). Supposons par l'absurde $\ell^2(I)$ séparable, de partie dense dénombrable D . Par densité, chaque B_i contient un $d_i \in D$; par disjonction des boules, $i \mapsto d_i$ est une injection de I dans D . On obtiendrait une injection de I (non dénombrable) dans D (dénombrable) : contradiction. $\square$

Remarque 3.4 (La même mécanique, à rôles échangés). La preuve du théorème 3.3 est *mot pour mot* celle du théorème 1.3, à ceci près qu'on a échangé les rôles de l'hypothèse et de la conclusion.

- **Sens direct** : on *dispose* d'un D dénombrable, et on en déduit que le système orthonormal, injecté dans D , est dénombrable.
- **Sens réciproque** : on *dispose* d'un système orthonormal non dénombrable, on l'injecte dans tout candidat D à la densité, et on en déduit que D ne peut être dénombrable.

La famille $\sqrt{2}$ -séparée est l'obstruction commune : tantôt objet contraint par la petitesse de l'espace, tantôt témoin de sa grosseur.

Remarque 3.5 (Un exemple universel, non ad hoc). $\ell^2(I)$ n'est pas un exemple artificiel. Tout espace de Hilbert admet une base hilbertienne, et deux bases hilbertiennes d'un même espace ont même cardinal (la *dimension hilbertienne* $\dim_{\text{hilb}}$). Si $\dim_{\text{hilb}} H = \kappa$, alors $H \cong \ell^2(I)$ isométriquement avec $\text{card}(I) = \kappa$. La dichotomie est donc totale :

$$H \text{ séparable} \iff \dim_{\text{hilb}} H \leq \aleph_0 \iff H \cong \mathbb{C}^n \text{ ou } \ell^2(\mathbb{N}).$$

Les systèmes orthonormaux non dénombrables vivent très exactement — et nulle part ailleurs — dans les $\ell^2(I)$ de dimension hilbertienne non dénombrable.

4 $\ell^2(I)$ comme espace L^2 de la mesure de comptage

La « somme sur un ensemble d'indices arbitraire », en apparence *ad hoc*, est en réalité un cas particulier de la théorie de l'intégration.

Définition 4.1 (Mesure de comptage). Sur l'espace mesurable $(I, \mathcal{P}(I))$, la *mesure de comptage* μ_c est définie par $\mu_c(A) = \text{card}(A) \in [0, +\infty]$.

Proposition 4.2 (Identification). *On a l'égalité isométrique*

$$\ell^2(I) = L^2(I, \mathcal{P}(I), \mu_c),$$

et pour toute $f \geq 0$ sur I ,

$$\int_I f d\mu_c = \sum_{i \in I} f(i) := \sup_{\substack{F \subset I \\ F \text{ fini}}} \sum_{i \in F} f(i).$$

Cette dernière formule n'est pas une convention : c'est un **théorème**. Le membre de gauche est l'intégrale de Lebesgue abstraite (borne supérieure des intégrales des fonctions étagées $\leq f$) ; comme les fonctions étagées *intégrables* sont ici à support fini (section 5), ce supremum se calcule sur les sommes finies. Ainsi $\sum_i |x_i|^2 = \int_I |x|^2 d\mu_c$ et $\langle x, y \rangle = \int_I x \bar{y} d\mu_c$.

4.1 Deux simplifications offertes par μ_c

- **La tribu est le powerset entier.** Toute fonction $I \rightarrow \mathbb{C}$ est mesurable ; aucune vérification de mesurabilité n'est jamais requise.
- **Aucun quotient par les négligeables.** Un ensemble est μ_c -négligeable si et seulement s'il est vide : $\mu_c(A) = 0 \iff A = \emptyset$. Il n'y a donc pas d'égalité « presque partout » non triviale, et $\ell^2(I)$ est un espace de *véritables* fonctions, non de classes d'équivalence — contrairement à $L^2([0, 1], \text{Leb})$. C'est pourquoi e_i est le vecteur valant 1 en i , sans ambiguïté.

L'orthonormalité se relit alors de façon purement mesurée : $e_i = \mathbf{1}_{\{i\}}$ et

$$\langle e_i, e_j \rangle = \int_I \mathbf{1}_{\{i\}} \mathbf{1}_{\{j\}} d\mu_c = \mu_c(\{i\} \cap \{j\}) = \delta_{ij}.$$

L'orthonormalité est exactement le fait que chaque singleton a masse $\mu_c(\{i\}) = 1$.

4.2 La contrepartie : perte de la σ -finitude

Proposition 4.3 (Non- σ -finitude). *Si I est non dénombrable, μ_c n'est pas σ -finie : les parties de mesure finie sont les parties finies, et une réunion dénombrable de parties finies reste dénombrable, donc $\neq I$.*

Les théorèmes exigeant la σ -finitude (Radon–Nikodym sous forme standard, Fubini–Tonelli, certains cas de la dualité L^p – L^q) tombent alors. En revanche, un fait de σ -finitude *locale* survit toujours, et il explique la remarque 3.2.

Proposition 4.4 (Support σ -fini universel des fonctions L^2). *Soit $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré quelconque et $f \in L^2(\mu)$. Alors $\{f \neq 0\}$ est σ -fini.*

Démonstration. Par l'inégalité de Bienaymé–Tchebychev, pour tout $n \geq 1$,

$$\mu(|f| > \frac{1}{n}) \leq n^2 \int_X |f|^2 d\mu < +\infty,$$

donc $\{f \neq 0\} = \bigcup_{n \geq 1} \{|f| > \frac{1}{n}\}$ est réunion dénombrable d'ensembles de mesure finie. $\square$

Pour μ_c , « σ -fini » signifie « réunion dénombrable de parties finies », c'est-à-dire « dénombrable ». Le support dénombrable de chaque $x \in \ell^2(I)$ n'est donc *pas* une curiosité : c'est le support σ -fini universel des fonctions L^2 , spécialisé à la mesure de comptage. Ce qui est frappant, c'est que la σ -finitude reste vraie *fonction par fonction* tout en échouant *globalement* — et c'est exactement cet écart qui fabrique la non-séparabilité (théorème 3.3).

Remarque 4.5. La structure hilbertienne, elle, ne souffre de rien : L^2 d'un espace mesuré *quelconque* est toujours complet (Riesz–Fischer n'exige pas la σ -finitude). Seuls certains outils annexes de la théorie de la mesure deviennent indisponibles.

5 Fonctions étagées et effondrement de l'intégrale en somme

Un point mérite d'être énoncé avec soin, car sa formulation naïve est fausse.

Remarque 5.1 (Un piège). Une fonction étagée (mesurable, ne prenant qu'un nombre *fini* de valeurs) n'est **pas** nécessairement à support fini. Contre-exemple : $\mathbf{1}_I$ sur I infini est étagée — elle ne prend que la valeur 1 — mais son support est I tout entier.

L'énoncé correct fait intervenir l'intégrabilité.

Lemme 5.2 (Étagée intégrable $\Rightarrow$ support fini). *Soit s une fonction étagée sur $(I, \mathcal{P}(I), \mu_c)$. Si $\int_I |s| d\mu_c < +\infty$, alors s est à support fini. Plus précisément,*

$$\int_I |s| d\mu_c \geq \left(\min_k |c_k| \right) \cdot \text{card}(\text{supp } s),$$

où les c_k sont les valeurs non nulles de s .

Démonstration. Écrivons $s = \sum_{k=1}^n c_k \mathbf{1}_{A_k}$ avec les $c_k \neq 0$ deux à deux distincts (on écarte le morceau nul) et $A_k = \{s = c_k\}$ disjoints. Comme $\mu_c(\{i\}) = 1$,

$$\int_I |s| d\mu_c = \sum_{k=1}^n |c_k| \mu_c(A_k) = \sum_{k=1}^n |c_k| \text{card}(A_k).$$

Chaque $|c_k| > 0$, donc cette somme finie de termes positifs est finie si et seulement si chaque $\text{card}(A_k) < \infty$, c'est-à-dire chaque A_k fini. Alors $\text{supp } s = \bigcup_{k=1}^n A_k$, réunion *finie* d'ensembles finis, est fini. La minoration annoncée en découle en majorant chaque $|c_k|$ par le minimum et en sommant les cardinaux. Contraposée : support infini $\Rightarrow$ l'un des A_k (à valeur non nulle) est infini $\Rightarrow$ intégrale infinie. $\square$

C'est ce lemme qui fait s'effondrer l'intégrale abstraite en somme non ordonnée.

Démonstration de la proposition 4.2 (formule intégrale). Soit $f \geq 0$. On montre l'identité

$$\int_I f d\mu_c = \sup_F \sum_{i \in F} f(i),$$

le supremum portant sur les parties finies $F \subset I$.

Inégalité $\geq$. Pour F fini, $f \mathbf{1}_F$ est étagée à support fini, $0 \leq f \mathbf{1}_F \leq f$, et $\int_I f \mathbf{1}_F d\mu_c = \sum_{i \in F} f(i)$. Donc $\int_I f d\mu_c \geq \sum_{i \in F} f(i)$, puis $\int_I f d\mu_c \geq \sup_F$.

Inégalité $\leq$. Soit s étagée avec $0 \leq s \leq f$.

- Si $\int_I s d\mu_c = +\infty$, alors s a un support infini (lemme 5.2) sur lequel $f \geq s \geq \min_k c_k > 0$, d'où $\sup_F \sum_{i \in F} f(i) = +\infty$: l'inégalité est triviale.
- Si $\int_I s d\mu_c < +\infty$, le lemme 5.2 donne s à support fini ; en posant $F = \text{supp } s$,

$$\int_I s d\mu_c = \sum_{i \in F} s(i) \leq \sum_{i \in F} f(i) \leq \sup_F.$$

En prenant le supremum sur les étagées $s \leq f$, on obtient $\int_I f d\mu_c \leq \sup_F$. D'où l'égalité. $\square$

Remarque 5.3 (Le contraste qui isole le rôle de μ_c). Le support fini des étagées intégrables est un trait *spécifique* de la mesure de comptage. Pour la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$, une étagée intégrable a un support de *mesure* finie, ce qui n'a rien à voir avec un support fini en *cardinal* : $\mathbf{1}_{[0,1]}$ est intégrable, de support non dénombrable. La spécificité de μ_c est l'égalité $\mu_c(A) = \text{card}(A)$: « intégrale finie » s'y traduit *mot pour mot* en « support fini », l'égalité entre masse et cardinal transportant la finitude de l'une à l'autre. C'est exactement cette traduction qui fait de $\ell^2(I)$ un espace de *sommes* plutôt que d'*intégrales*.

6 Synthèse

Le fil conducteur est une tension unique, quantifiée par la distance $\sqrt{2}$, entre deux exigences contradictoires :

- la **séparabilité**, contrainte de petitesse topologique : tout point est approchable par une réserve dénombrable fixée ;
- un **système orthonormal**, configuration maximale étalée : ses points sont mutuellement à distance $\sqrt{2}$, chacun occupant son propre territoire — une boule de rayon $\sqrt{2}/2$ que nul autre ne partage.

Un espace séparable ne loge qu'un nombre dénombrable de tels territoires disjoints ; dès qu'il y en a un nombre non dénombrable, la réserve dense doit elle-même être non dénombrable. Tout le reste — l'identification à $L^2(I, \mu_c)$, la perte de σ -finitude, le support fini des étagées intégrables — n'est qu'une lecture, à travers la théorie de la mesure, de ce même fait métrique.

$$\begin{aligned} H \text{ séparable} &\iff \text{tout système orthonormal de } H \text{ est dénombrable} \\ &\iff \dim_{\text{hilb}} H \leq \aleph_0 \iff H \cong \mathbb{C}^n \text{ ou } \ell^2(\mathbb{N}). \end{aligned}$$